Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Econometria — esame del 13 giugno 2024

Soluzione in stile docente, con il testo d'esame integrale

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:
EM0004

Contenuto:
2 esercizi · 10 domande · 12 figure

Anno Accademico:
2026/2027

Svolgimento personale a fini di studio, basato sulla teoria del corso (Econometria EM0004, prof. Davide Raggi). Non è una soluzione ufficiale.

Indice

1 Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA **1**
1.1 Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? *(3 punti)* 2
1.2 Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? *(3 punti)* 3
1.3 Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? *(3 punti)* 4
1.4 Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan *(3 punti)* 5
1.5 Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? *(3 punti)* . . . 6
1.6 Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso *(3 punti)* 7

2 Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità **8**
2.1 Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? *(3 punti)* 9
2.2 Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? *(3 punti)* 10
2.3 Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? *(3 punti)* 10
2.4 Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA *(3 punti)* 11

1 | Esercizio 1 — Compensi dei giocatori NBA

Testo d'esame — Esercizio 1. Si consideri un dataset che include i dati sui compensi di 269 giocatori della National Basketball Association (NBA). In particolare si osservano le seguenti variabili:

- `wage`: salario annuale in migliaia di dollari;
- `exper`: anni giocati da professionista;
- `age`: età del giocatore;
- `guard`, `forward` e `center`: sono 3 variabili dummy (la cui somma fa sempre 1) che fanno riferimento al ruolo del giocatore (rispettivamente guardia, ala e centro);
- `points`: punti segnati per partita;
- `rebounds`: numero di rimbalzi per partita;
- `assists`: numero di assist per partita.

Si consideri il modello di regressione

$$\begin{aligned}\log(\text{wage}) = \alpha &+ \beta_1\,\text{guard} + \beta_2\,\text{forward} + \beta_3\,\text{center} \\ &+ \beta_4\,\text{exper} + \beta_5\,\text{exper}^2 + \beta_6\,\text{age} \\ &+ \beta_7\,\text{points} + \beta_8\,\text{rebounds} + \beta_9\,\text{assists} + \epsilon.\end{aligned}$$

L'output della regressione è riportato di seguito:

Stime OLS — variabile dipendente: `lwage`

	coefficiente	errore std.	rapporto t	p-value
const	6,60075	0,725801	9,094	2,53e-17
guard	-0,213447	0,148364	-1,439	0,1514
forward	-0,00439273	0,121028	-0,03630	0,9711
exper	0,193112	0,0585684	3,297	0,0011
expersq	-0,00593377	0,00211655	-2,882	0,0123
age	-0,0454382	0,0312218	-1,455	0,1468
points	0,0617670	0,00810962	7,617	4,85e-13
rebounds	0,0388834	0,0196173	1,982	0,0485
assists	0,0471301	0,0201958	2,334	0,0204

E.S. della regressione	0,622375
R-quadro	0,516307

1.1. Domanda 1 — Un'ala guadagna meno di un centro? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 1** ***(3 punti).*** Si dica, se possibile, se un'ala (`forward`) guadagna significativamente meno di un centro, motivandone la risposta. A tale scopo, si definisca un opportuno sistema di ipotesi e si decida.

Risposta. Siccome `center` è la categoria di riferimento (β_3 non è stimato), β_2 è la differenza attesa di log-salario fra un'ala e un centro: $\Delta \log(\text{wage}) = \beta_2$. Il sistema di ipotesi è $H_0 : \beta_2 = 0$ contro $H_1 : \beta_2 < 0$. La statistica è $t = -0{,}036$ e il p-value unilaterale è $0{,}9711/2 \approx 0{,}486$. Siccome $t > -1{,}645$ non si rifiuta H_0: non esiste una differenza significativa fra il salario di un'ala e quello di un centro (differenza stimata $100\hat{\beta}_2 \approx -0{,}44\%$).

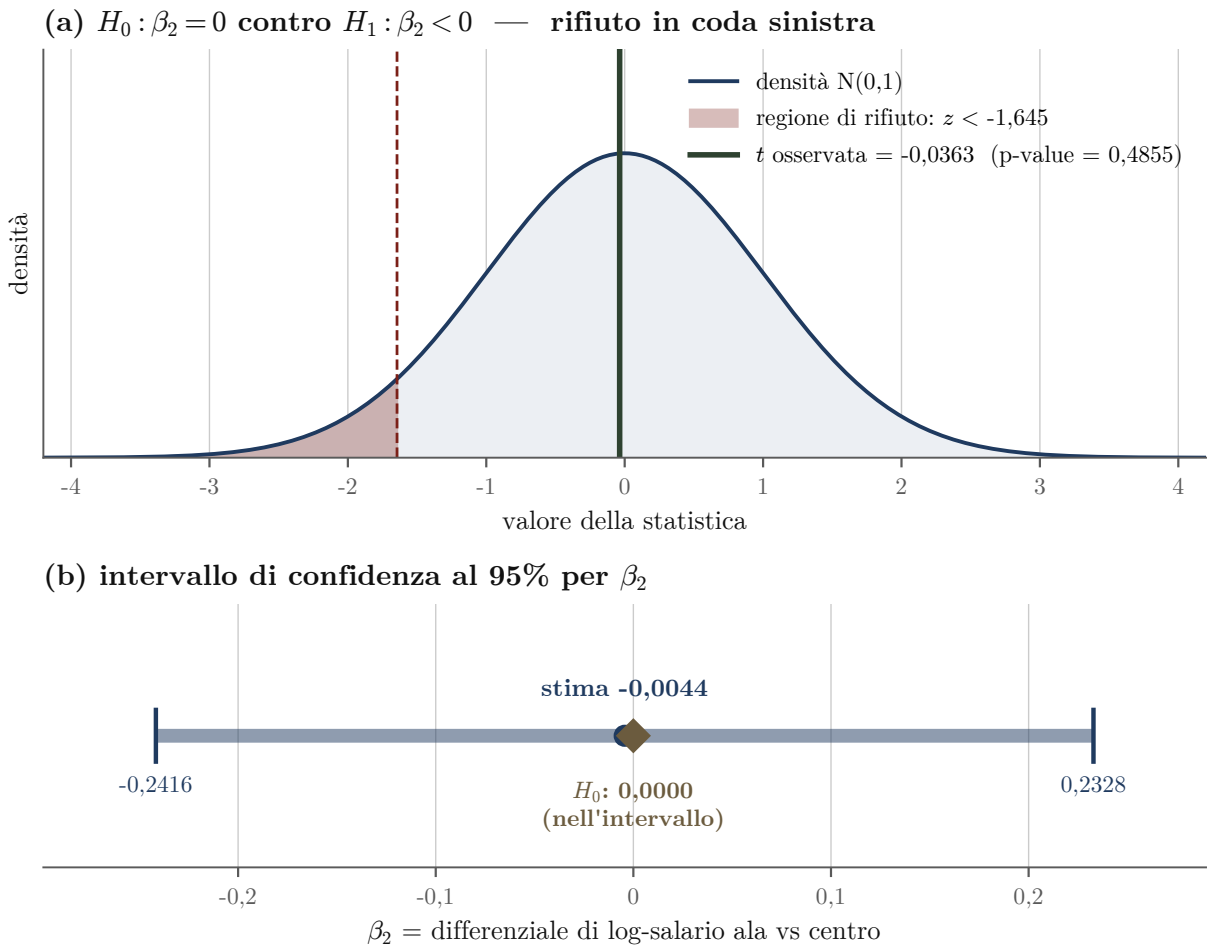


Figura 1.1: Test unilaterale sinistro su β_2 (sopra) e intervallo di confidenza al 95% (sotto): $t = -0{,}036$ non cade nella regione di rifiuto e 0 cade nell'intervallo.

1.2. Domanda 2 — Il ruolo è un fattore discriminante? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 2** ***(3 punti).*** Si proponga un sistema di ipotesi per verificare se il ruolo del giocatore rappresenta un fattore discriminante per questo modello.

Risposta. Siccome `center` è la categoria di riferimento, le dummy di ruolo stimate sono `guard` (β_1) e `forward` (β_2). Il ruolo non è discriminante se le tre categorie hanno lo stesso log-salario atteso, cioè

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0 \qquad \text{contro} \qquad H_1 : \beta_1 \neq 0 \text{ oppure } \beta_2 \neq 0.$$

Si decide con un test F con 2 vincoli (modello completo contro modello senza `guard` e `forward`), da calcolare con gretl: la statistica non è fornita.

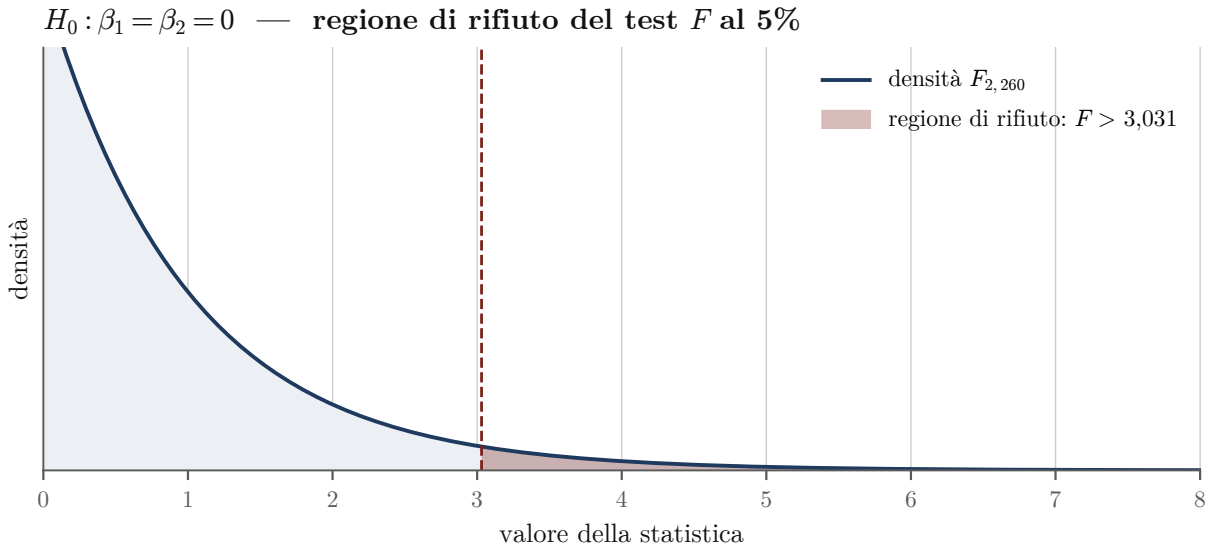


Figura 1.2: Regione di rifiuto al 5% del test F con 2 vincoli per $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$.

1.3. Domanda 3 — L'esperienza ha un impatto non lineare? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 3** ***(3 punti).*** Si dica, motivandone la risposta, se l'esperienza ha un impatto non lineare sui (log)salari. Si dica se l'effetto marginale risulta significativamente crescente o decrescente.

Risposta. Il modello contiene `exper` ed exper^2, quindi l'effetto marginale è

$$\frac{\Delta \text{wage}}{\text{wage}} = (\beta_4 + 2\beta_5 \,\text{exper})\,\Delta\text{exper} = (0{,}1931 - 0{,}0119\,\text{exper})\,\Delta\text{exper}.$$

L'impatto è non lineare se $\beta_5 \neq 0$: $t = -0{,}00593/0{,}00212 \approx -2{,}80$ (la tabella riporta $-2{,}882$), che in valore assoluto supera 1,96, quindi β_5 è significativo. Siccome β_5 è significativo e negativo, l'effetto marginale è decrescente (rispetto a `exper`).

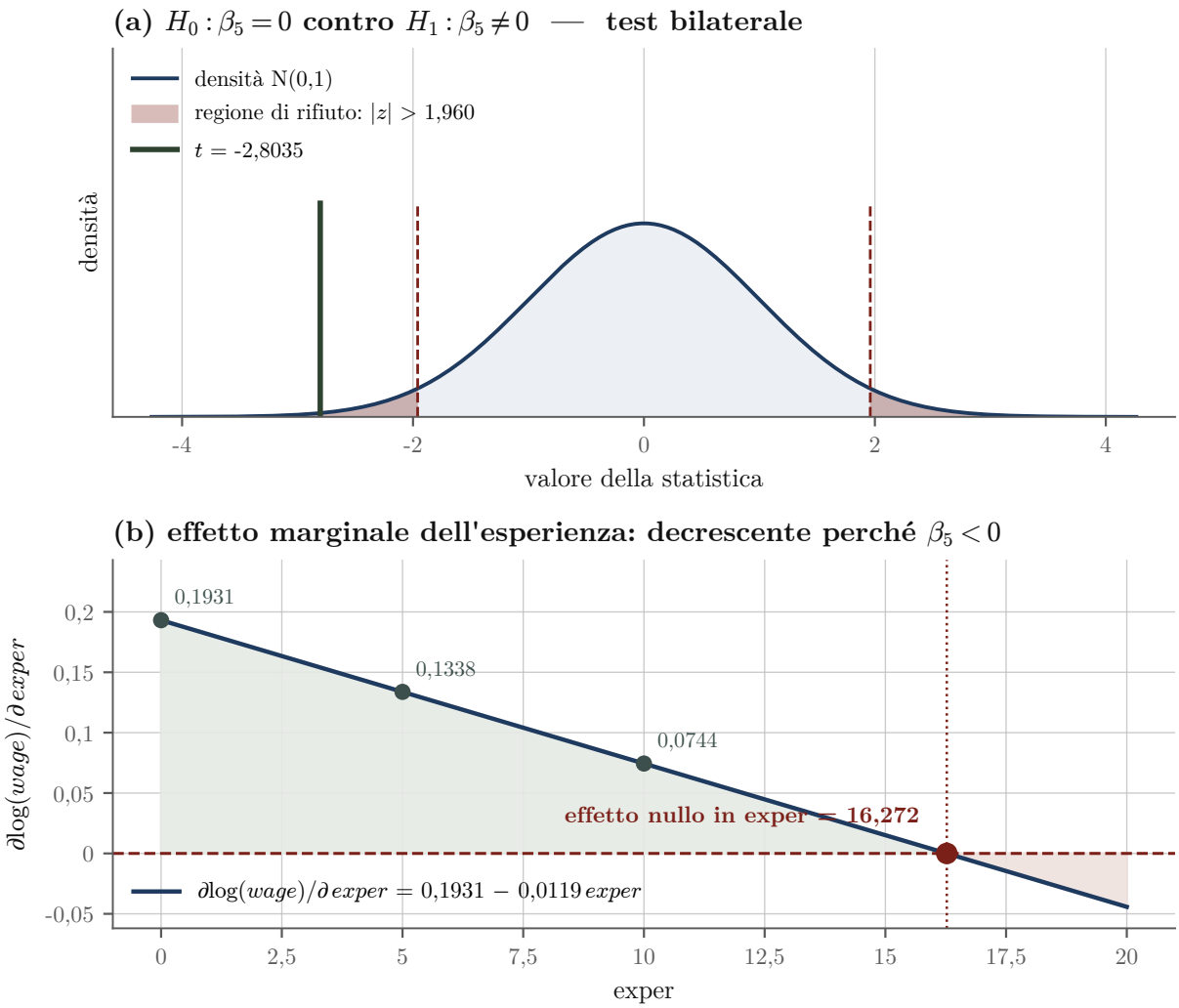


Figura 1.3: Sopra: $t = -2{,}80$ per β_5 nella regione di rifiuto. Sotto: l'effetto marginale $\beta_4 + 2\beta_5$ exper, decrescente.

1.4. Domanda 4 — White contro Breusch-Pagan *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 4** ***(3 punti).*** Di seguito, sono riportati due possibili test per valutare l'ipotesi di eteroschedasticità. L'ipotesi nulla in entrambi i casi è che i coefficienti del modello usato per il test sono congiuntamente non significativi. Cosa possiamo concludere osservando questi risultati?

Test di White per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 42{,}5928$

con p-value $= P(\chi^2(40) > 42{,}5928) = 0{,}360144$

Test di Breusch-Pagan per l'eteroschedasticità, dal testo d'esame. Statistica test: $LM = 24{,}6878$

con p-value $= P(\chi^2(8) > 24{,}6878) = 0{,}00175558$

Risposta. I due test hanno la stessa ipotesi nulla (omoschedasticità) ma alternative diverse: Breusch-Pagan cerca una dipendenza lineare di $\hat{\epsilon}^2$ dagli 8 regressori, White anche da quadrati e prodotti (40 vincoli). Quindi i risultati possono discordare, e non è un paradosso. Breusch-Pagan ha p-value 0,0018 $<$ 0,05 e rifiuta l'omoschedasticità; White ha p-value 0,360 e non rifiuta. Siccome c'è una dipendenza significativa fra $\hat{\epsilon}^2$ e i regressori, sembra ragionevole pensare a un'ipotesi di eteroschedasticità, e conviene usare gli errori standard robusti.

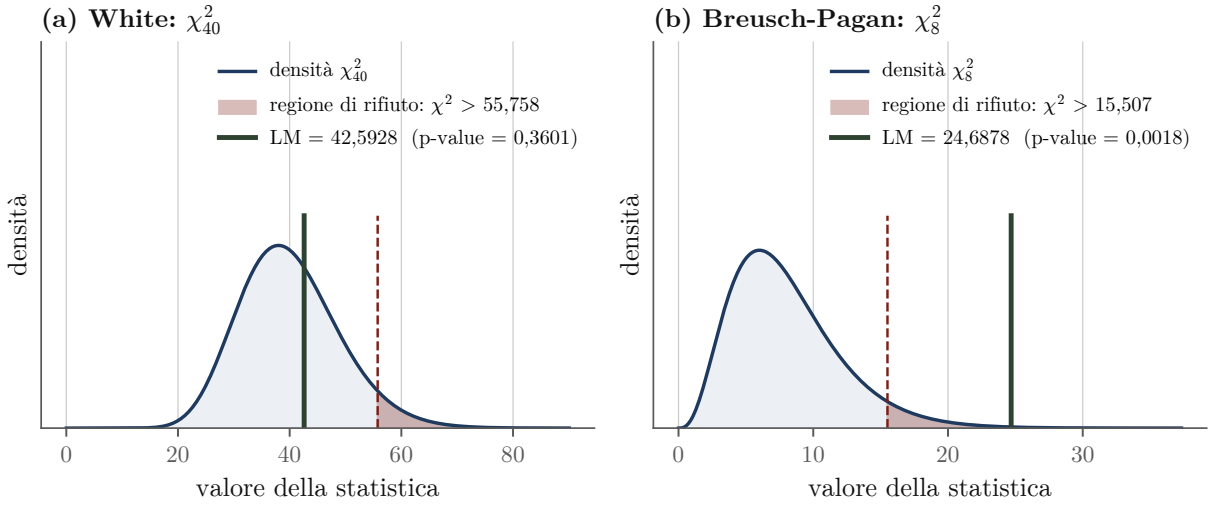


Figura 1.4: Test di White (a) e di Breusch-Pagan (b): solo il secondo cade nella regione di rifiuto al 5%.

1.5. Domanda 5 — Due punti in più valgono almeno il 10 per cento? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 5** ***(3 punti).*** Si dica se aver segnato 2 punti in più a partita induce un aumento del salario di almeno il 10%. Si motivi la risposta.

Risposta. Con $\Delta\text{points} = 2$ si ha $100\,\Delta\text{wage/wage} = 100\times 2\beta_7$, stimato in $100\times 2\times 0{,}0617670 \approx 12{,}35\%$. Ci si chiede se $2\beta_7 \geq 0{,}10$, cioè $\beta_7 \geq 0{,}05$: $H_0 : \beta_7 \geq 0{,}05$, $H_1 : \beta_7 < 0{,}05$. L'intervallo di confidenza al 95% per β_7 è $[0{,}0459;\ 0{,}0777]$. Siccome 0,05 cade nell'intervallo non posso escludere H_1: non si può affermare che due punti in più inducano un aumento del salario di almeno il 10%.

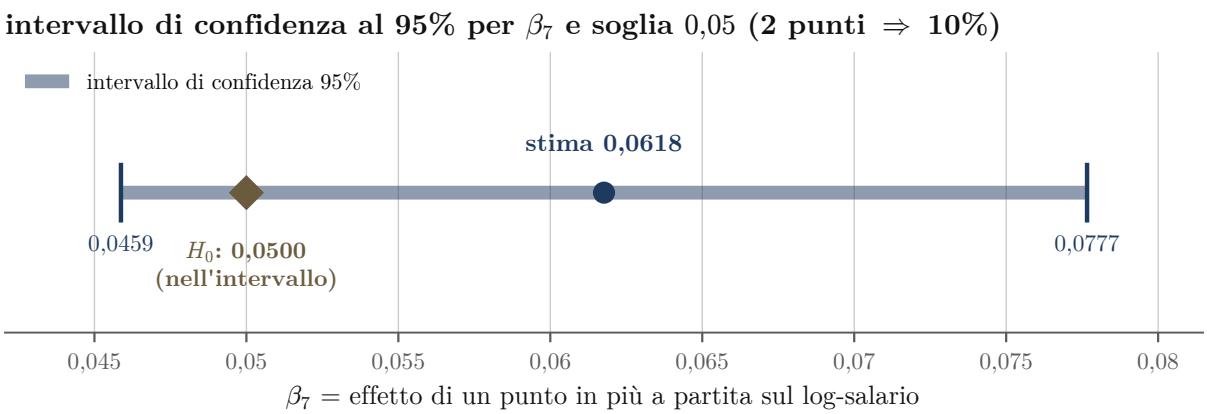


Figura 1.5: Intervallo di confidenza al 95% per β_7: la soglia 0,05 cade dentro l'intervallo.

1.6. Domanda 6 — Il livello di esperienza che massimizza il salario atteso *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 6** ***(3 punti).*** Si valuti il livello di esperienza che garantisce un salario atteso massimo. Si motivi la risposta.

Risposta. L'effetto marginale è $\Delta \log(\text{wage})/\Delta\text{exper} = \beta_4 + 2\beta_5\,\text{exper}$, che si annulla in

$$\text{exper}^\star = -\frac{\hat\beta_4}{2\hat\beta_5} = \frac{0{,}193112}{2 \times 0{,}00593377} \approx 16{,}27.$$

Siccome $\beta_5 < 0$ (ed è significativo) l'effetto marginale passa da positivo a negativo: il salario atteso è massimo con circa 16,3 anni di esperienza.



Figura 1.6: Contributo dell'esperienza al log-salario, $\beta_4\,\text{exper} + \beta_5\,\text{exper}^2$, con il massimo a 16,272 anni.

2 | Esercizio 2 — Esenzione fiscale e tasso di fertilità

Testo d'esame — Esercizio 2. Si è interessati a capire l'impatto dell'esenzione fiscale personale (`pe`) negli Stati Uniti ed il tasso di fertilità generale (`gfr`), misurato come il numero di bambini nati ogni 1000 donne in età fertile. Si dispongono di osservazioni annuali per gli anni che vanno dal 1913 al 1984. I dati sono rappresentati graficamente in Figura 1.

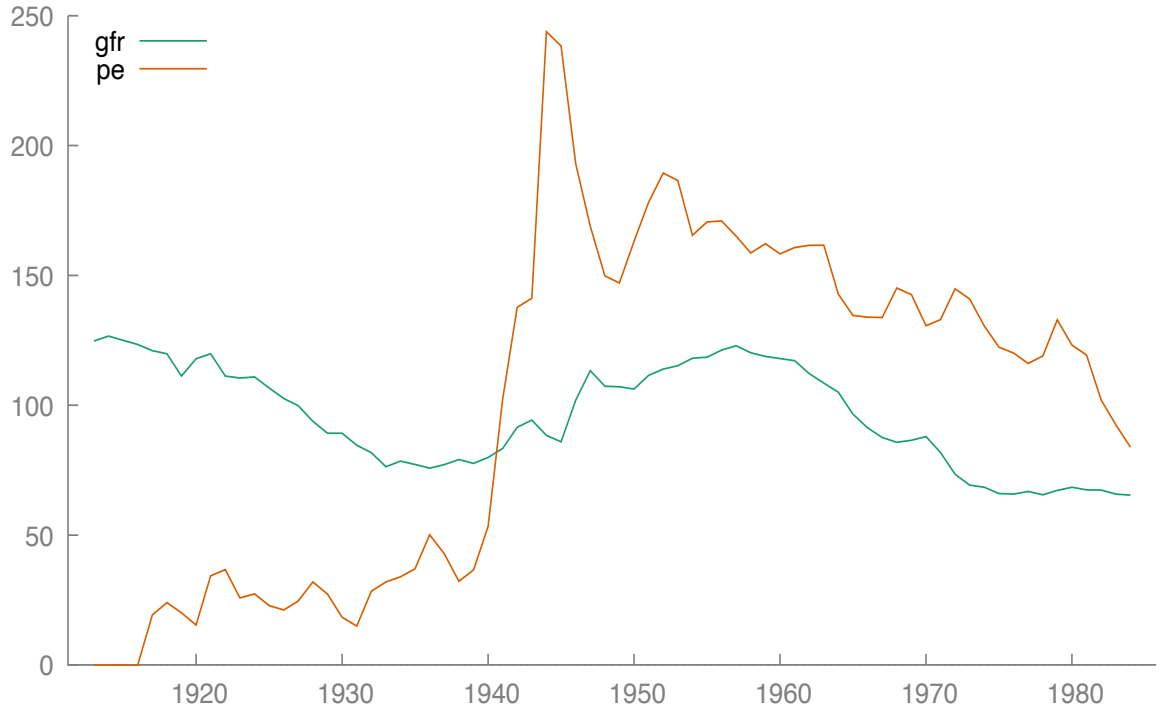


Figura 2.1: Figura 1 del tema d'esame: «Grafico delle due serie storiche». Riprodotta dall'originale; le due serie `gfr` e `pe` sono identificate dalla legenda in alto a sinistra, su osservazioni annuali dal 1913 al 1984.

Dati, modello e risultati forniti dal testo. Osservazioni **annuali** dal 1913 al 1984. Relazione statica di lungo periodo e sua versione in differenze:

$$\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\text{pe}_t + u_t, \tag{2.1}$$
$$\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\Delta\text{pe}_t + u_t. \tag{2.2}$$

I risultati che il testo distribuisce fra le quattro domande sono:

risultato	valore
ADF su `gfr`	$-3{,}306$
ADF su `pe`	$-2{,}871$
valore critico ADF al 5% (dato dal testo)	$-2{,}38$
Engle-Granger sui residui della (2.1)	p-value $= 0{,}68$
QLR sulla (2.2)	p-value $= 0{,}372$, in corrispondenza di settembre 1943
Figura 2	correlogramma ACF/PACF di Δgfr, 14 ritardi

2.1. Domanda 7 — Le serie si comportano come random walk? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 7** ***(3 punti).*** I test di radice unitaria per le serie `gfr` e `pe` forniscono rispettivamente un valore di $-3{,}306$ e di $-2{,}871$. Si ricordi che il valore critico al 5% del test ADF in questo caso è $-2{,}38$. Si dica se le serie storiche tendono ad avere un comportamento di tipo random walk oppure no.

Risposta. Il test ADF ha H_0: radice unitaria (random walk) contro H_1: stazionarietà, e si rifiuta H_0 se la statistica è minore del valore critico $-2{,}38$. Siccome $-3{,}306 < -2{,}38$ per `gfr` e $-2{,}871 < -2{,}38$ per `pe`, si rifiuta H_0 in entrambi i casi: le serie non si comportano come un random walk (non hanno trend stocastico).

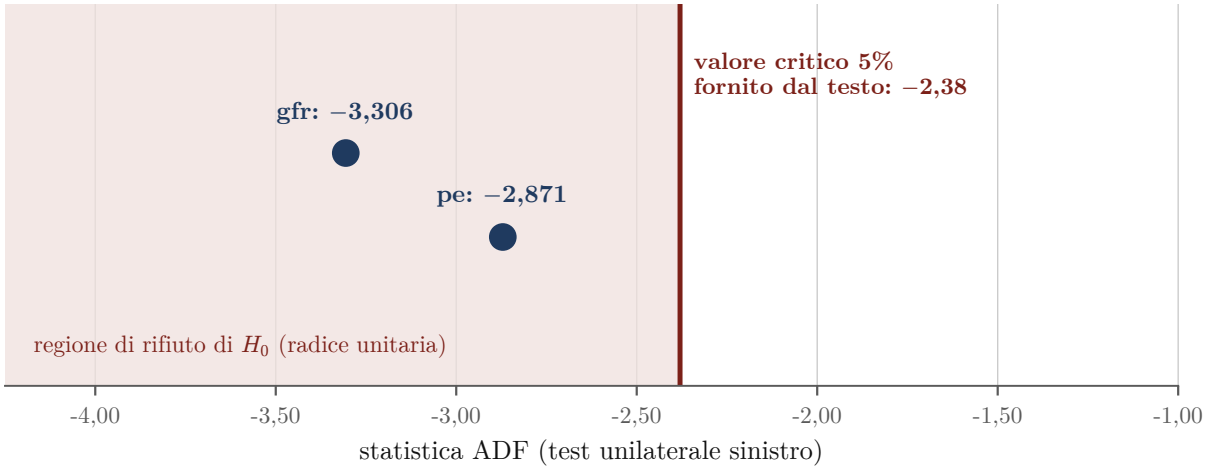


Figura 2.2: Le statistiche ADF di `gfr` e `pe` cadono a sinistra del valore critico $-2{,}38$.

2.2. Domanda 8 — Il p-value del 68 per cento è credibile? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 8** ***(3 punti).*** Una volta stimato il modello $\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\text{pe}_t + u_t$, il test di Engle-Granger fornisce un p-value del 68%. Si dica se questo risultato risulta credibile sulla base dei risultati precedenti, e si motivi la risposta. Possiamo parlare di cointegrazione?

Risposta. Il test di Engle-Granger è un test ADF sui residui $\hat{u}_t$ della regressione di `gfr` su `pe`, con H_0: radice unitaria nei residui (assenza di cointegrazione). Siccome il p-value 0,68 $>$ 0,05, non si rifiuta H_0. Il risultato non è credibile sulla base della Domanda 7: se `gfr` e `pe` sono stazionarie, anche $\hat{u}_t$ lo è e il test dovrebbe rifiutare. Quindi non possiamo parlare di cointegrazione (che richiede serie non stazionarie).

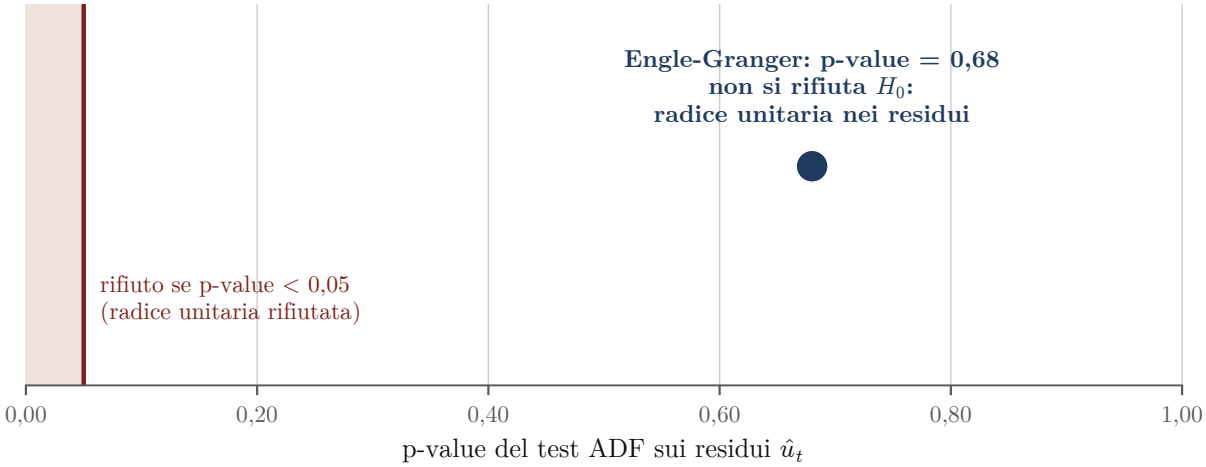


Figura 2.3: Il p-value 0,68 del test di Engle-Granger sta a destra della soglia del 5%: non si rifiuta H_0.

2.3. Domanda 9 — I break strutturali non sono un problema? *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 9** ***(3 punti).*** Il test QLR calcolato sulla regressione $\Delta\text{gfr}_t = \alpha + \beta\,\Delta\text{pe}_t + u_t$ fornisce un p-value = 0,372 in corrispondenza di settembre 1943. Possiamo affermare che i break strutturali non sono un problema in questo caso?

Risposta. Il test QLR ha H_0: parametri stabili in ogni data (nessun break) contro H_1: break in almeno una data, e si basa sul massimo dei test di Chow. Siccome il p-value 0,372 $>$ 0,05, non si rifiuta H_0 nemmeno nella data in cui la statistica è massima. Quindi sì: non emerge evidenza di break strutturali, e sembra ragionevole pensare che non siano un problema per questa regressione.

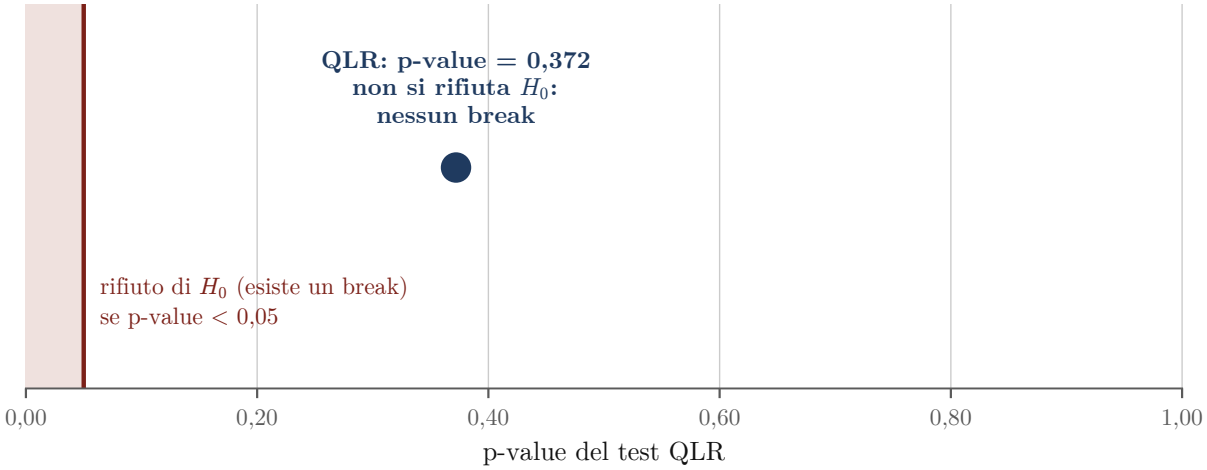


Figura 2.4: Il p-value 0,372 del test QLR sta a destra della soglia del 5%: non si rifiuta H_0.

2.4. Domanda 10 — Stazionarietà di Δgfr e modello ARMA *(3 punti)*

Testo della domanda. **Domanda 10** ***(3 punti).*** Sulla base dell'output in Figura 2, si dica se la serie storica dei tassi di variazione Δgfr_t risulta stazionaria, ed eventualmente si proponga un modello di tipo ARMA per descriverla.

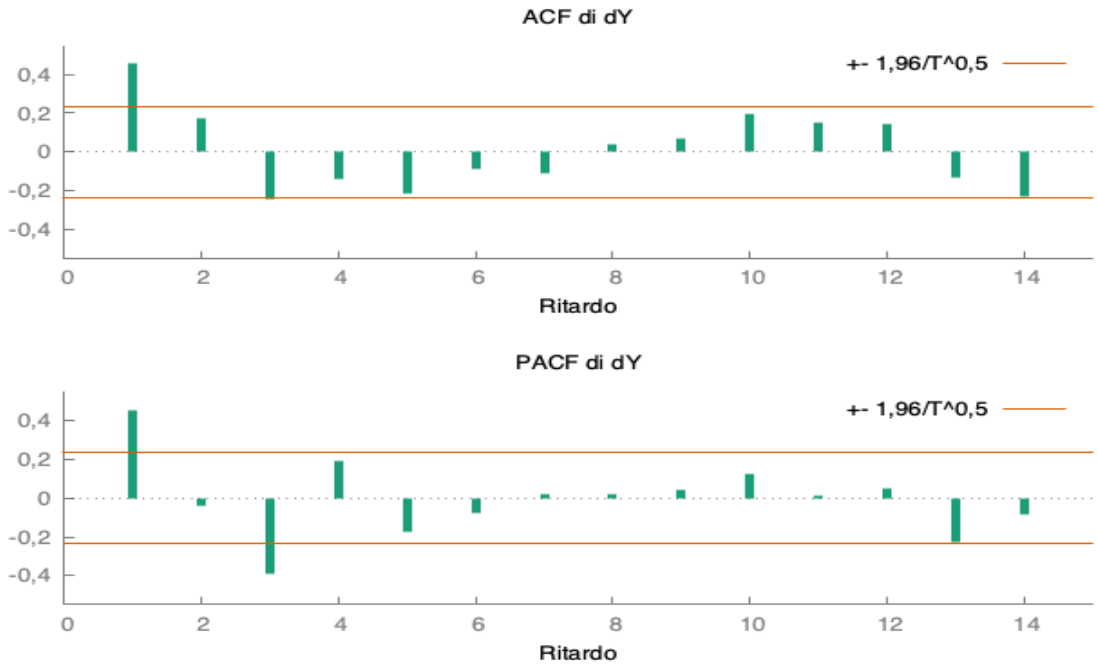


Figura 2.5: Figura 2 del tema d'esame: «ACF e PACF della serie Δgfr». Riprodotta dall'originale; correlogramma ACF (in alto) e PACF (in basso) della serie `dY`, su 14 ritardi, con le bande $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$.

Risposta. La banda al 5% è $\pm 1{,}96/\sqrt{71} \approx \pm 0{,}233$. L'ACF vale circa 0,45 al ritardo 1 e poi decade rapidamente: non c'è persistenza, quindi Δgfr è stazionaria. La PACF è significativa solo ai ritardi 1 e 3 (circa 0,45 e $-0{,}38$) e poi si annulla: si propone un AR(3), cioè un ARMA(3,0),

$$\Delta\text{gfr}_t = c + \phi_1 \Delta\text{gfr}_{t-1} + \phi_2 \Delta\text{gfr}_{t-2} + \phi_3 \Delta\text{gfr}_{t-3} + \epsilon_t.$$

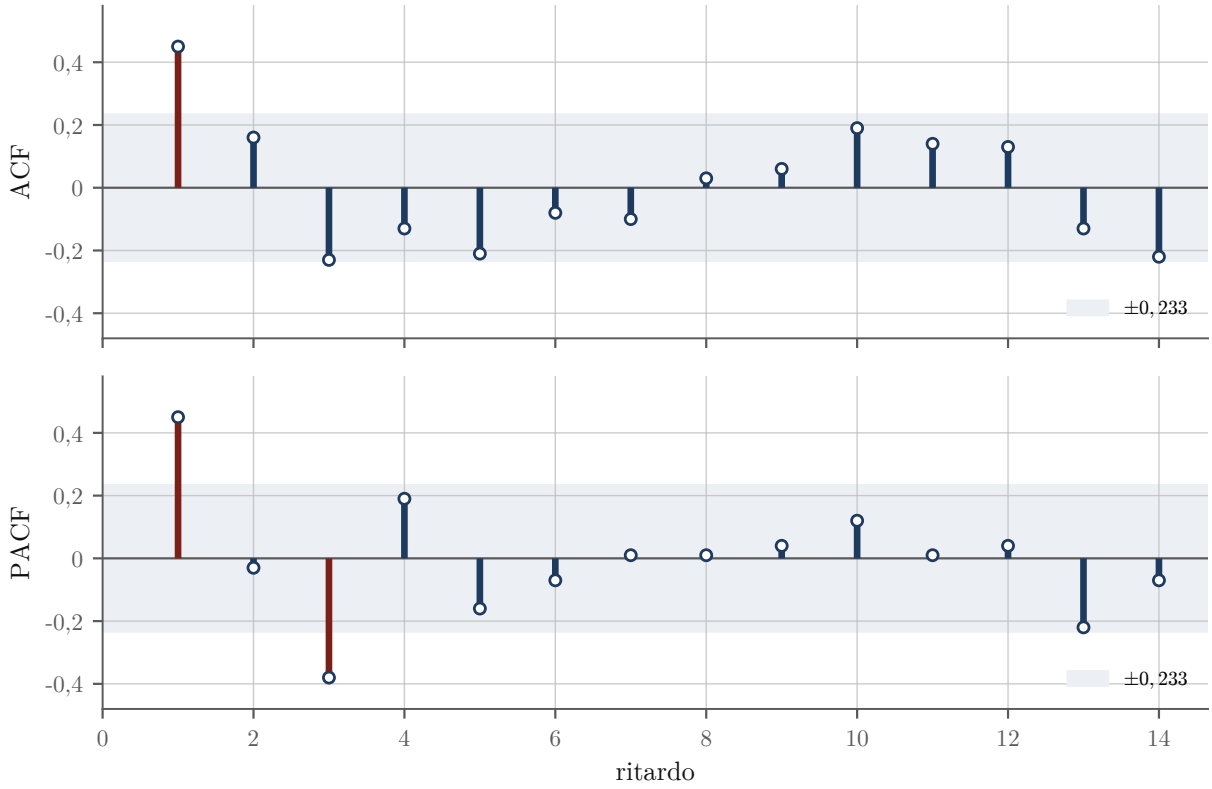


Figura 2.6: ACF e PACF di Δgfr lette dalla Figura 2, con bande $\pm 0{,}233$: la PACF esce dalle bande ai ritardi 1 e 3.